



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Geotecnologias nas **Telecomunicações**

Planejamento de redes, cobertura celular, 5G, fibra óptica e infraestrutura de telecomunicações com SIG

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Como SIG e dados geoespaciais otimizam o planejamento e operação de redes de telecomunicações

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Geotecnologias e telecomunicações: panorama | 05 | Fibra óptica: roteamento e expansão de rede |
| 02 | Planejamento de redes celulares com SIG | 06 | Monitoramento de infraestrutura e QoS espacial |
| 03 | Modelagem de cobertura de sinal (propagação de ondas) | 07 | Síntese estratégica |
| 04 | 5G: planejamento geoespacial de redes densas | 08 | Conclusão |

Conectividade começa com um mapa preciso

Planejar uma rede de telecomunicações sem dados geoespaciais é como construir sem planta baixa: a localização das antenas, a topografia que afeta a propagação do sinal, a distribuição da população a ser atendida e o traçado de fibra óptica são problemas fundamentalmente geoespaciais.

SIG, modelos digitais de terreno e análise de redes permitem às operadoras posicionar antenas com cobertura máxima, planejar a expansão de fibra com menor custo e identificar áreas sem cobertura que representam gap de mercado.

TELECOM + GEO EM 1 IDEIA

Antena + Topografia = Cobertura Ótima

- Cobertura de sinal modelada por SIG e MDT
- Fibra óptica roteada pelo menor custo
- Áreas sem cobertura identificadas e priorizadas

Seis aplicações geoespaciais em telecomunicações

Do planejamento de antenas ao monitoramento de QoS — SIG no DNA da telecom



Planejamento de Redes Celulares



Modelagem de Cobertura



5G e Redes Densas



Fibra Óptica e Cabeamento



Monitoramento de QoS



Conectividade Urbana e Rural

Planejamento de Redes Celulares com SIG

O posicionamento de torres celulares é um problema de otimização geoespacial: maximizar a cobertura pop com o menor número de sites, respeitando restrições de zoneamento urbano, distância entre torres e topografia que afeta a propagação do sinal.

Ferramentas como Atoll, Planet e RadioPlanner integram modelos de propagação (Okumura-Hata, Cost-231) com MDT e dados demográficos do IBGE para calcular cobertura prevista por frequência e identificar gaps no planejamento.

EXEMPLO PRÁTICO

Análise de gap no Nordeste: SIG cruzando malha de torres celulares da Anatel com setor censitário do IBGE revelou 12 milhões de brasileiros sem cobertura 4G em áreas rurais do Nordeste — base para o Programa Conectividade nos Extremos do MCOM.



COBERTURA GAP

Áreas sem sinal identificadas por SIG

SIG de torres + censo demográfico = mapa de deficit de cobertura que orienta expansão.

5G, Fibra Óptica e Qualidade de Serviço

Redes densas 5G, roteamento de fibra e monitoramento geoespacial de qualidade



5G: Planejamento Geoespacial

- 5G usa frequências milimétricas com alcance de centenas de metros — densificação massiva de small cells
- Small cells posicionadas com SIG considerando obstáculos, fluxo pedestres e cobertura indoor
- Modelagem 3D com LiDAR urbano para propagação de sinal em ambientes densos
- Cobertura por bloco urbano: SIG revela onde 5G é viável e onde demanda 4G avançado



Fibra Óptica: Roteamento Eficiente

- MST (Kruskal): conecta todos os pontos de demanda com menor metragem total de fibra
- Traçado de menor custo: SIG considera tipo de solo, cruzamentos, obras e desapropriações
- FTTH vs FTTC: análise de viabilidade econômica por quadra urbana com dados de renda
- Inventário de infraestrutura: tubulações, dutos e poços georreferenciados no GIS da operadora



Monitoramento de QoS Espacial

- Crowdsourced data: apps coletam qualidade de sinal com geolocalização do usuário
- Heatmaps de reclamação: onde os clientes experimentam pior qualidade de serviço
- Correlação QoS x topografia: MDT revela onde o terreno causa degradação de sinal
- SLA geoespacial: áreas com QoS abaixo do contratado identificadas e priorizadas

Do planejamento à cobertura: geotecnologias na telecom

Quatro etapas da análise geoespacial ao serviço de telecomunicações otimizado

01



Dados Geo

MDT, censo IBGE, malha de torres
Anatel e inventário de
infraestrutura.



02



Planejamento

Posicionamento de sites,
modelagem de cobertura e análise
de gaps.



03



Expansão

Roteamento de fibra MST e roll-out
de 5G por zona de demanda.



04



Monitoramento

QoS espacial por heatmap de
experiência do usuário em tempo
real.

Conectividade que nasce do mapa

Resumo: Geotecnologias são infraestrutura crítica para o planejamento de telecomunicações: do posicionamento de antenas 5G ao roteamento de fibra óptica com menor custo, da modelagem de cobertura ao monitoramento de qualidade por área geográfica — tudo começa com um dado espacial preciso.

Perspectiva Futura: *Digital twins de redes de telecomunicações, planejamento automatizado de small cells com IA e monitoramento em tempo real de QoS por coordenada são as fronteiras onde telecom e geotecnologias convergem aceleradamente.*



COBERTURA + SIG

Rede telecomunicações planejada por dados geo

Do MDT ao heatmap de QoS — geotecnologias que conectam o Brasil.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa à conectividade universal.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo